

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu vào	File kết quả	Điểm
1	Tổng 2 phân số	TONG.*	TONG.INP	TONG.OUT	3,0
2	Phát kẹo	PHATKEO.*	PHATKEO.INP	PHATKEO.OUT	2,5
3	Xây dựng chuỗi ký tự	XAU.*	XAU.INP	XAU.OUT	1,5
4	Phục vụ khách hàng	PHUCVU.*	PHUCVU.INP	PHUCVU.OUT	1,5
5	Số nguyên tố đặc biệt	NGTODB.*	NGTODB.INP	NGTODB.OUT	1,5

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP tùy theo ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++.

NỘI DUNG ĐỀ THI

Bài 1 (3,0 điểm). Tổng 2 phân số

Cho 2 phân số $\frac{a}{b}$ và $\frac{c}{d}$, hãy lập trình tính tổng 2 phân số này và rút gọn phân số tìm được.

Dữ liệu vào: Đọc từ file văn bản TONG.INP chứa 4 số nguyên dương a, b, c, d (mỗi số cách nhau một dấu cách và có giá trị không vượt quá 1000).

Kết quả: Ghi ra file văn bản TONG.OUT chứa 2 số x và y lần lượt cho biết tử và mẫu của phân số tìm được. Trường hợp ghi đúng tử và mẫu của phân số tổng nhưng không phải ở dạng phân số tối giản sẽ được 50% số điểm.

Ví dụ:

TONG.INP	TONG.OUT
4 3 7 3	11 3
1 3 5 3	2 1

Bài 2 (2,5 điểm). Phát kẹo

Cô giáo có n viên kẹo và phát cho học sinh theo quy tắc sau: em thứ nhất nhận 1 viên kẹo, em thứ hai nhận 2 viên kẹo, em thứ ba nhận 3 viên kẹo,... Một cách tổng quát, em thứ i sẽ nhận i viên kẹo. Việc phát kẹo của cô giáo kết thúc khi số kẹo còn lại không còn đủ phát cho em tiếp theo.

Ví dụ: với $n = 11$, cô giáo có thể phát cho tối đa 4 em với số kẹo được phát là $1+2+3+4 = 10$.

Yêu cầu: Hãy lập trình xác định số học sinh tối đa mà cô giáo có thể phát kẹo theo quy tắc trên.

Dữ liệu vào: Đọc từ file văn bản PHATKEO.INP chứa 1 số nguyên dương n ($n \leq 10^4$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản PHATKEO.OUT chứa 1 số là kết quả cần tìm.

Ví dụ:

PHATKEO.INP	PHATKEO.OUT
11	4

Bài 3 (1,5 điểm). Xây dựng chuỗi ký tự

Cho một chuỗi A chỉ bao gồm các chữ cái in thường. Ta xây dựng một chuỗi B như sau: ban đầu chuỗi B rỗng, sử dụng từng ký tự của chuỗi A bắt đầu từ ký tự đầu tiên đến hết chuỗi để thêm vào chuỗi B theo quy tắc ký tự thứ i sẽ được thêm vào chuỗi B i lần và các ký tự mới luôn thêm vào phía sau chuỗi B .

Ví dụ: Với chuỗi A : abcd, ta sẽ tạo được chuỗi B : abbcccdddd

Yêu cầu: Hãy lập trình xác định ký tự thứ n của chuỗi B khi biết chuỗi A và giá trị n .

Dữ liệu vào: Đọc từ file văn bản XAU.INP có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu chứa xâu A (có độ dài không quá 20 ký tự).
- Dòng thứ hai chứa 1 số nguyên dương n (n không lớn hơn độ dài của xâu B).

Kết quả: Ghi ra file văn bản XAU.OUT chứa 1 ký tự là kết quả cần tìm.

Ví dụ:

XAU.INP	XAU.OUT
abcd 4	c

Bài 4 (1,5 điểm). Phục vụ khách hàng

Một cửa hàng cần phục vụ cho n khách hàng được đánh thứ tự từ 1 đến n . Khách hàng thứ i cần phục vụ trong a_i đơn vị thời gian. Tại cùng một thời điểm, cửa hàng chỉ có thể phục vụ cho một khách hàng nên trong khi phục vụ một khách hàng, các khách hàng khác phải chờ. Các khách hàng sẽ cảm thấy khó chịu và rời khỏi cửa hàng nếu thời gian chờ lớn hơn thời gian phục vụ mình. Một cách hiểu khác, nếu thời gian chờ của khách hàng thứ i lớn hơn a_i thì khách hàng sẽ rời khỏi cửa hàng. Thời gian chờ của khách hàng được tính bằng tổng thời gian phục vụ các khách hàng trước đó.

Yêu cầu: Hãy lập trình xác định xem cửa hàng có thể phục vụ nhiều nhất bao nhiêu khách hàng nếu thứ tự phục vụ khách hàng được cửa hàng sắp xếp một cách tối ưu.

Dữ liệu vào: Đọc từ file văn bản PHUCVU.INP có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu chứa 1 số nguyên dương n ($n \leq 1000$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương từ a_1 đến a_n , mỗi số cách nhau một dấu cách và có giá trị không vượt quá 1000.

Kết quả: Ghi ra file văn bản PHUCVU.OUT chứa 1 số là kết quả cần tìm.

Ví dụ:

PHUCVU.INP	PHUCVU.OUT	Giải thích
4 2 4 3 3	2	Thứ tự phục vụ các khách hàng: 1, 2
4 10 4 4 7	3	Thứ tự phục vụ các khách hàng: 2, 3, 1

Bài 5 (1,5 điểm). Số nguyên tố đặc biệt

Một số n được gọi là số nguyên tố đặc biệt nếu n là số nguyên tố và khi bỏ đi lần lượt các chữ số bên phải của n thì phần còn lại của nó vẫn là số nguyên tố.

Ví dụ:

- Số 2333 là một số nguyên tố đặc biệt, vì 2333, 233, 23, 2 lần lượt là các số nguyên tố.
- Số 43 không là số nguyên tố đặc biệt vì 43 là số nguyên tố nhưng 4 không là số nguyên tố.

Yêu cầu: Hãy lập trình đếm xem có bao nhiêu số nguyên tố đặc biệt có giá trị trong đoạn $[a; b]$.

Dữ liệu vào: Đọc từ file văn bản NGTODB.INP chứa 2 số nguyên dương a và b .

Kết quả: Ghi ra file văn bản NGTODB.OUT chứa 1 số là kết quả cần tìm.

Ví dụ:

NGTODB.INP	NGTODB.OUT	Giải thích
2 29	6	Các số nguyên tố đặc biệt: 2, 3, 5, 7, 23, 29

Ràng buộc:

- 80% số test có $a, b \leq 10^4$
- 20% số test còn lại có $a, b \leq 10^9$

----- HẾT -----

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:Số báo danh:

Chữ kí cán bộ coi thi 1:Chữ kí cán bộ coi thi 2: